LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Alia Fransiska Dewi Arum Trilestari (2509106015)

Kelas (A1 ‘25)

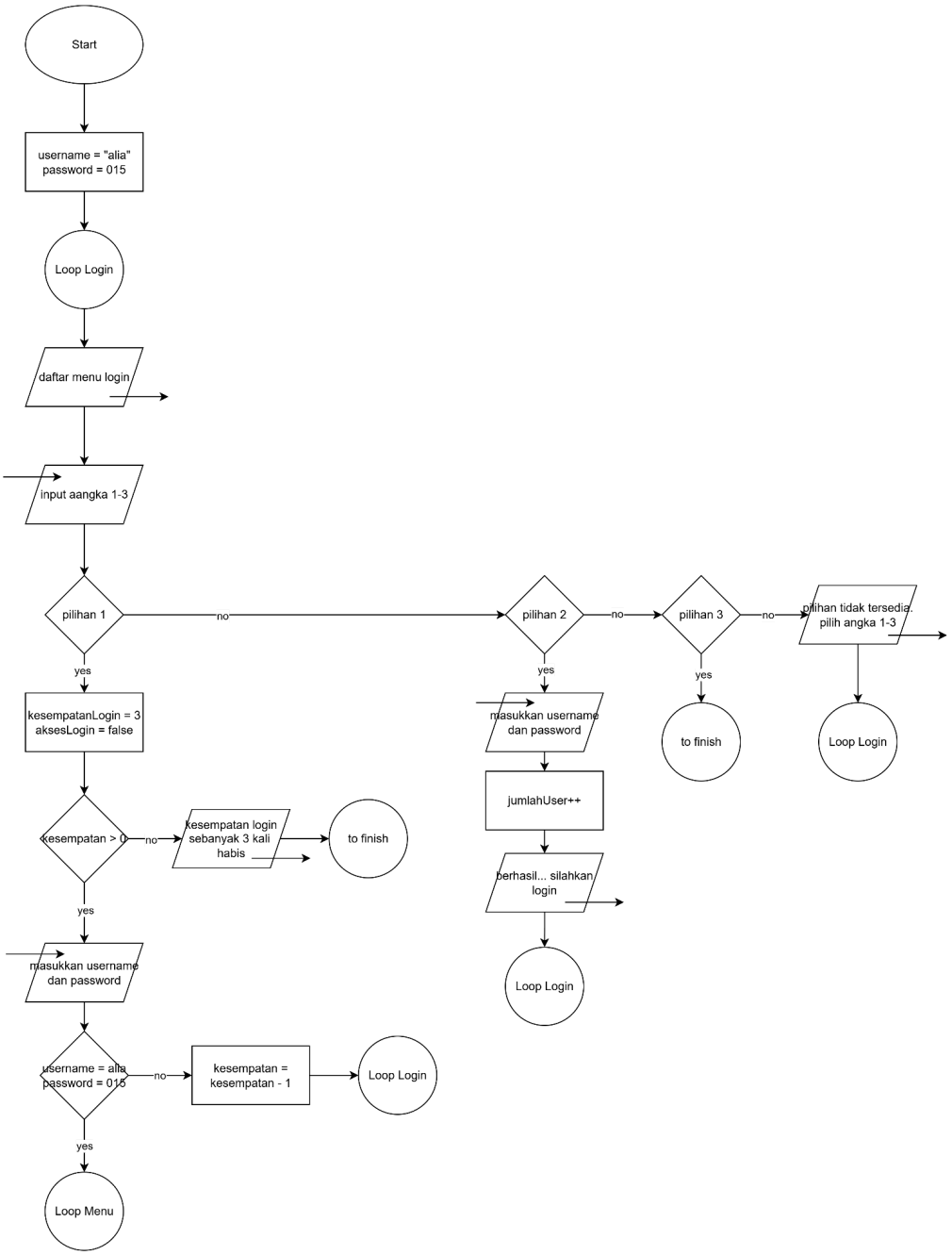
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

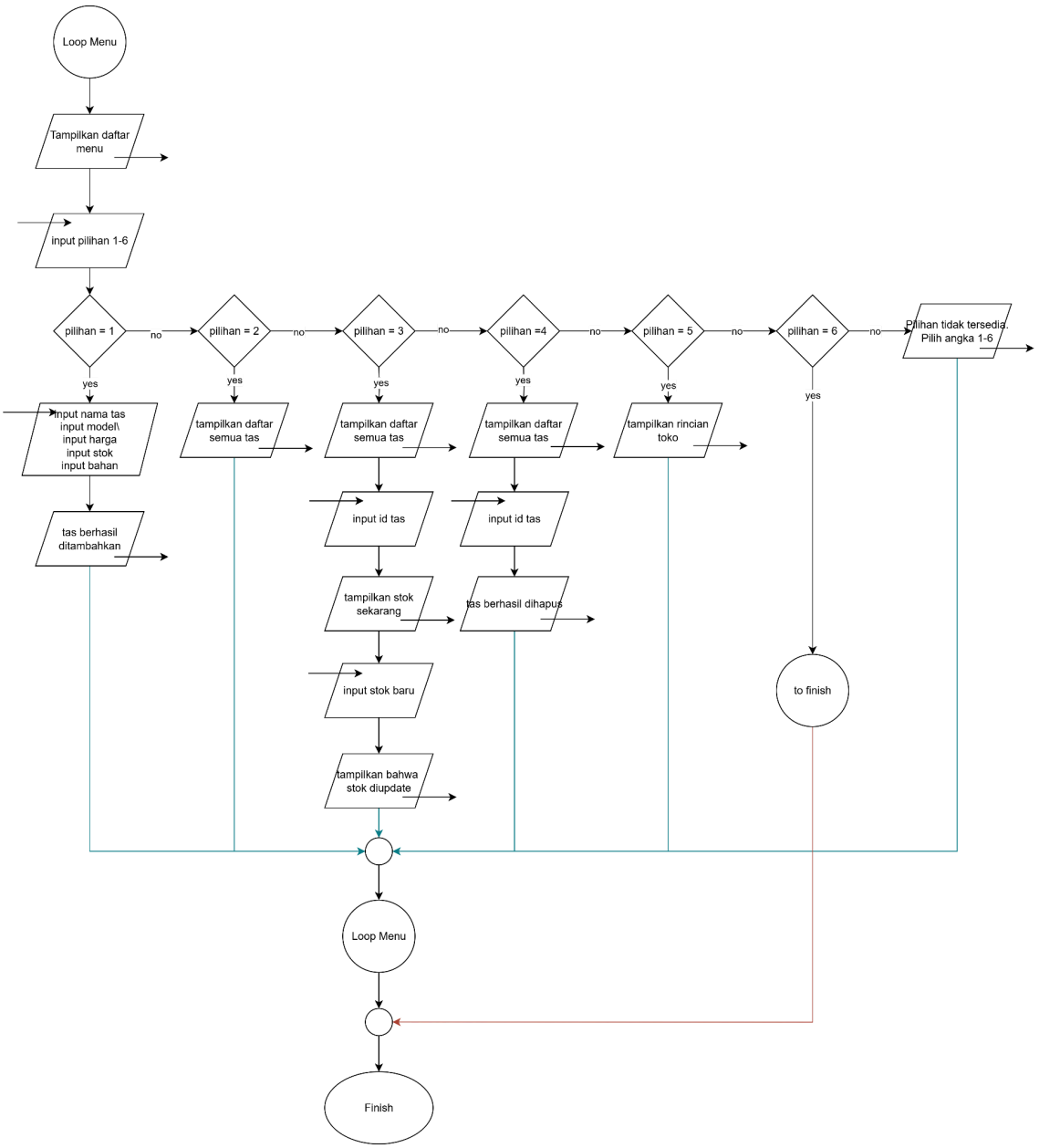
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Sistem Login

Flowchart ini adalah sistem login program yang dimulai dengan inisialisasi data user yaitu (username "alia" dan password "015"), kemudian menampilkan menu login dengan tiga pilihan, pilihan 1 untuk login, pilihan 2 untuk register, dan pilihan 3 untuk keluar. Jika user memilih login (pilihan 1), program akan memberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk memasukkan username dan password, jika yang dimasukkan sesuai dengan data yang sudah

ditentukan (username "alia" dan password "015"), maka user berhasil login dan masuk ke Loop Menu (menu utama program), tapi jika salah, kesempatan akan berkurang satu dan sistem akan mengulang proses login, dan jika kesempatan habis (3 kali percobaan login gagal) maka program akan langsung berakhir. Jika user memilih register (pilihan 2), program akan meminta input username dan password baru, kemudian jumlah user bertambah (jumlahUser++) dan akan menampilkan pesan berhasil lalu kembali ke menu login. Jika user memilih keluar (pilihan 3), program langsung berhenti. Sedangkan jika user memasukkan pilihan selain 1-3, program akan menampilkan pesan "pilihan tidak tersedia, pilih angka 1-3" dan kembali ke menu login untuk mengulang pilihan.



Gambar 1.2 Menu Utama

Flowchart ini adalah bagian menu utama. Program dimulai dengan menampilkan daftar menu kepada pengguna, kemudian meminta input pilihan angka 1-6. Jika pengguna memilih pilihan 1, program akan meminta input data tas (nama tas, model, harga, stok, dan bahan) dan akan menampilkan pesan bahwa tas berhasil ditambahkan. Jika memilih pilihan 2, program akan menampilkan daftar semua tas yang tersimpan. Untuk pilihan 3, program menampilkan daftar tas, meminta input id tas yang mau diupdate, lalu menampilkan stok saat ini, kemudian meminta pengguna menginput stok baru, dan menampilkan pesan bahwa stok telah berhasil diupdate. Pilihan 4 untuk menghapus tas dengan cara menampilkan daftar tas, lalu meminta input id tas yang mau dihapus, lalu menghapus tas tersebut dan menampilkan pesan bahwa tas berhasil dihapus. Pilihan 5 akan menampilkan rincian toko berupa total jenis tas, total stok, dan rata-rata harga. Jika pengguna memilih Pilihan 6, program akan langsung berakhir. Namun, jika pengguna memasukkan pilihan selain 1-6, program akan menampilkan pesan "Pilihan tidak tersedia, Pilih angka 1-6". Semua itu akan kembali ke Loop Menu untuk menampilkan menu lagi, jadi pengguna dapat terus menggunakan program sampai pengguna memilih untuk keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Manajemen Tas Sekolah ini adalah program dengan sistem keamanan berupa menu login dan register dimana pengguna hanya diberikan 3 kesempatan untuk login sampai program berakhir. Setelah berhasil login, program akan menampilkan menu utama dengan enam pilihan yaitu menambah data tas baru, melihat katalog tas dalam bentuk tabel, mengupdate stok berdasarkan id, menghapus data tas secara langsung, serta melihat rincian toko seperti total stok dan rata-rata harga. Seluruh data disimpan sementara menggunakan array dan struct selama program berjalan, dan sistem akan terus berulang kembali ke menu utama setelah setiap operasi selesai hingga pengguna memilih pilihan keluar untuk mengakhiri program.

3. Source Code

3.1 Prosedur Daftar Menu Utama Program dan Tampilan Seluruh Daftar Tas

```
void menuUtamaProgram() {
    cout << "\n+=====================================+" << endl;
    cout << "|          DAFTAR MENU UTAMA          |" << endl;
    cout << "+=====================================+" << endl;
    cout << "|  1. Tambah Tas (Create)             |" << endl;
    cout << "|  2. Lihat Tas (Read)                |" << endl;
    cout << "|  3. Update Stok (Update)            |" << endl;
    cout << "|  4. Hapus Tas (Delete)              |" << endl;
```

```
    cout << "|  5. Rincian Toko                    |" << endl;
    cout << "|  6. Keluar                          |" << endl;
    cout << "+=====================================+" << endl;
}

void lihatDaftarTas(TasSekolah daftarTas[], int jumlah) {
    TextTable tabel('-', '|', '+');
    vector<string> header = {"ID", "Nama Tas", "Harga", "Stok", "Model",
"Bahan"};
    tabel.add(header);

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        vector<string> row;
        row.push_back(to_string(daftarTas[i].id));
        row.push_back(daftarTas[i].nama);
        row.push_back("Rp " + to_string((int)daftarTas[i].harga));
        row.push_back(to_string(daftarTas[i].stok));
        row.push_back(daftarTas[i].detail.model);
        row.push_back(daftarTas[i].detail.bahan);
        tabel.add(row);
    }
    cout << tabel;
}
```

Prosedur pertama menuUtamaProgram adalah prosedur yang digunakan untuk menampilkan daftar pilihan menu di layar. Prosedur kedua, lihatDaftarTas menggunakan TextTable untuk menyusun data tersebut secara otomatis menjadi tabel yang rapi dengan kolom-kolom seperti ID, Nama, dan Harga, ini akan mengulang proses pengambilan data satu per satu dari daftar tas yang ada dan memasukkannya ke dalam baris tabel sebelum menampilkannya kepada pengguna.

3.2 Fungsi Overloading Hitung Total

```
double hitungTotal(TasSekolah daftarTas[], int jumlah, string jenis) {
    double total = 0;
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (jenis == "harga") {
            total += daftarTas[i].harga;
        } else if (jenis == "stok") {
            total += daftarTas[i].stok;
        }
    }
    return total;
}
double hitungTotal(TasSekolah daftarTas[], int jumlah, char jenis) {
    double total = 0;
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (jenis == 'h') {
            total += daftarTas[i].harga;
```

```
        } else if (jenis == 's') {
            total += daftarTas[i].stok;
        }
    }
    return total;
}
int mencariIdTas(TasSekolah daftarTas[], int jumlah, int id) {
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (daftarTas[i].id == id) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

Pada fungsi hitungTotal, di mana satu nama fungsi dapat melakukan dua tugas yang sama tapi cara inputnya berbeda yaitu pertama menerima kata lengkap (string seperti "harga" atau "stok") sementara yang kedua menerima kode singkat (char seperti 'h' atau 's'), jadi komputer otomatis memilih metode yang tepat berdasarkan jenis data yang dikirimkan untuk menjumlahkan seluruh nilai tas dalam array. Selain itu, terdapat fungsi “mencariIdTas” yang mencari daftar tas satu per satu menggunakan perulangan untuk menemukan posisi indeks yang sama dengan ID yang diminta.

3.3 Fungsi Rekursif

```
bool loginRekursif(User daftarUser[], int jumlahUser, int kesempatan) {
    if (kesempatan == 0) {
        return false;
    }

    cout << "\n--- LOGIN (Sisa Kesempatan: " << kesempatan << ") ---" << endl;
    string usernameInput, passwordInput;
    cout << "Username : ";
    cin >> usernameInput;
    cout << "Password : ";
    cin >> passwordInput;

    bool loginBerhasil = false;
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (daftarUser[i].username == usernameInput && daftarUser[i].password ==
passwordInput) {
            loginBerhasil = true;
            break;
        }
    }

    if (loginBerhasil) {
        cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang di program." << endl;
```

```
        tekanEnter();
        return true;
    } else {
        cout << "Login gagal! Username atau password salah." << endl;
        return loginRekursif(daftarUser, jumlahUser, kesempatan - 1);
    }
}
```

Fungsi loginRekursif dimulai dengan mengecek apakah sisa kesempatan login sudah habis menjadi 0. Jika iya, fungsi langsung mengembalikan nilai false yang berarti akses ditolak dan program berhenti. Jika masih ada kesempatan, fungsi akan meminta input username dan password kembali, lalu melakukan pengecekan satu per satu terhadap data user yang tersimpan di dalam array. Jika data sama, fungsi menampilkan pesan login berhasil dan akan masuk ke menu utama. Namun, jika data salah, fungsi tidak menggunakan perulangan, tapi memanggil dirinya sendiri dengan return loginRekursif dengan kesempatan yang dikurangi satu, sehingga proses login akan diulang dari awal dengan sisa kesempatan yang berkurang lebih sedikit sampai pengguna berhasil masuk atau kesempatannya benar habis.

3.4 Fungsi Menu Create

```
void menuTambahTas(TasSekolah daftarTas[], int& jumlahTas, int& idTas) {
    cout << "\n--- TAMBAH TAS BARU ---" << endl;

    TasSekolah tas;
    tas.id = idTas;
    idTas++;

    cout << "Nama Tas : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, tas.nama);

    cout << "Model : ";
    getline(cin, tas.detail.model);

    cout << "Harga : ";
    cin >> tas.harga;

    cout << "Stok : ";
    cin >> tas.stok;

    cout << "Bahan : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, tas.detail.bahan);

    daftarTas[jumlahTas] = tas;
    jumlahTas++;
    cout << "Tas berhasil ditambahkan!";
```

```
    tekanEnter();
}
```

Fungsi menuTambahTas meminta pengguna memasukkan seperti nama, model, harga, stok, dan bahan baru yang mau ditambahkan secara berurutan. Setelah semua data diinput, fungsi menyimpan isi “tas” yang sudah lengkap ke dalam array “daftarTas” tepat pada urutan paling akhir (sesuai indeks “jumlahTas”).

3.5 Fungsi Menu Read

```
void lihatDaftarTas(TasSekolah daftarTas[], int jumlah) {
    TextTable tabel('-', '|', '+');
    vector<string> header = {"ID", "Nama Tas", "Harga", "Stok", "Model",
"Bahan"};
    tabel.add(header);

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        vector<string> row;
        row.push_back(to_string(daftarTas[i].id));
        row.push_back(daftarTas[i].nama);
        row.push_back("Rp " + to_string((int)daftarTas[i].harga));
        row.push_back(to_string(daftarTas[i].stok));
        row.push_back(daftarTas[i].detail.model);
        row.push_back(daftarTas[i].detail.bahan);
        tabel.add(row);
    }
    cout << tabel;
}
```

Fungsi lihatDaftarTas yang digunakan untuk menampilkan tabel rapi berisi detail semua tas menggunakan TextTable. Dan menjalankan fungsi tekanEnter() untuk menjeda program sebelum kembali ke menu utama.

3.6 Fungsi Menu Update

```
void menuUpdateTas(TasSekolah daftarTas[], int jumlahTas) {
    cout << "\n--- UPDATE STOK ---" << endl;
    lihatDaftarTas(daftarTas, jumlahTas);

    int idCari;
    cout << "Masukkan ID tas yang mau diupdate: ";
    cin >> idCari;

    int idx = mencariIdTas(daftarTas, jumlahTas, idCari);

    if (idx != -1) {
        cout << "Ditemukan: " << daftarTas[idx].nama << endl;
        cout << "Stok lama: " << daftarTas[idx].stok << endl;
```

```
        cout << "Stok baru: ";
        cin >> daftarTas[idx].stok;
        cout << "Stok berhasil diubah!" << endl;
    } else {
        cout << "ID tidak ditemukan!" << endl;
    }
    tekanEnter();
}
```

Fungsi menuUpdateTas dimulai dengan menampilkan daftar tas agar pengguna bisa melihat ID yang tersedia, program akan meminta pengguna memasukkan ID yang mau di update dan menggunakan fungsi mencariIdTas untuk menemukan posisi indeks yang tepat dalam array. Jika ID ditemukan, sistem akan menampilkan nama tas dan stok lama sebagai konfirmasi, lalu pengguna memasukkan angka stok baru yang langsung menimpa data lama, lalu menampilkan pesan sukses, sebaliknya, jika ID tidak dikenali, program akan memberi tahu bahwa id tidak ditemukan, dan seluruh proses diakhiri dengan jeda tekanEnter() untuk menjeda program sebelum kembali ke menu utama.

3.7 Fungsi Menu Delete

```
void menuHapusTas(TasSekolah daftarTas[], int& jumlahTas) {
    cout << "\n--- HAPUS TAS ---" << endl;
    lihatDaftarTas(daftarTas, jumlahTas);

    int idCari;
    cout << "Masukkan ID tas yang mau dihapus: ";
    cin >> idCari;

    int idx = mencariIdTas(daftarTas, jumlahTas, idCari);

    if (idx != -1) {
        cout << "Data: " << daftarTas[idx].nama << endl;

        for (int j = idx; j < jumlahTas - 1; j++) {
            daftarTas[j] = daftarTas[j+1];
        }
        jumlahTas--;
        cout << "Data berhasil dihapus!" << endl;

    } else {
        cout << "ID tidak ditemukan!" << endl;
    }
    tekanEnter();
}
```

Fungsi menuHapusTas akan menampilkan daftar tas beserta ID-nya agar pengguna mengetahui data yang tersedia, kemudian jika ID yang dimasukkan ditemukan, program akan melakukan penggeseran array di mana semua data yang berada di belakang data yang dihapus

digeser satu langkah ke depan untuk menutup posisi kosong jadi tidak ada lubang di tengah data, setelah itu variabel jumlahTas akan dikurangi satu (jumlahTas--) untuk memperbarui total data valid, sedangkan jika ID tidak ditemukan program hanya menampilkan pesan error bahawa id tidak ditemukan.

3.8 Fungsi Menu Rincian Toko

```
void menuRincian(TasSekolah daftarTas[], int jumlahTas) {
    cout << "\n--- RINCIAN TOKO ---" << endl;

    if (jumlahTas == 0) {
        cout << "Belum ada data untuk dihitung." << endl;
        tekanEnter();
        return;
    }

    double totalHarta = hitungTotal(daftarTas, jumlahTas, "harga");
    double totalBarang = hitungTotal(daftarTas, jumlahTas, 's');
    double rataRata = totalHarta / jumlahTas;

    TextTable ringkasan('-', '|', '+');
    ringkasan.add({"Keterangan", "Nilai"});
    ringkasan.add({"Total Jenis Tas", to_string(jumlahTas) + " Jenis"});
    ringkasan.add({"Total Stok", to_string((int)totalBarang) + " Produk"});
    ringkasan.add({"Rata-rata Harga", "Rp " + to_string((int)rataRata)});

    cout << ringkasan;

    tekanEnter();
}
```

Fungsi menuRincian ini untuk menampilkan ringkasan statistik toko dengan mengecek apakah data tas kosong. Jika ada data, fungsi ini menghitung total nilai aset (harga semua tas) dan total stok barang menggunakan fungsi hitungTotal yang dipanggil dua kali dengan parameter berbeda (string "harga" dan karakter 's') itu adalah fungsi overloading, lalu menghitung rata-rata harga setiap tas, setelah itu semua hasil perhitungan disusun rapi ke dalam tabel menggunakan TextTable dan akan ditampilkan ke layar.

3.9 Fungsi Untuk Register

```
void menuRegister(User daftarUser[], int& jumlahUser) {
    cout << "\n--- DAFTAR AKUN BARU ---" << endl;

    string newUser, newPass;
    cout << "Masukkan Username baru : ";
    cin >> newUser;

    cout << "Masukkan Password baru : ";
```

```
    cin >> newPass;

    daftarUser[jumlahUser].username = newUser;
    daftarUser[jumlahUser].password = newPass;
    jumlahUser++;

    cout << "Pendaftaran berhasil! Silakan login." << endl;
    tekanEnter();
}
```

Fungsi ini untuk mendaftarkan pengguna baru, program langsung menerima input username dan password baru dari pengguna, lalu menyimpannya ke dalam array daftarUser di posisi paling belakang (sesuai nilai jumlahUser), setelah itu jumlah pengguna ditambah satu (jumlahUser++) agar data berikutnya tidak menimpa data ini, dan terakhir menampilkan pesan sukses sebelum menunggu pengguna menekan tombol Enter.

3.10 Menu Utama

```
int main() {
    User daftarUser[100];
    int jumlahUser = 0;

    TasSekolah daftarTas[150];
    int jumlahTas = 0;
    int idTas = 1;

    daftarUser[0].username = "alia";
    daftarUser[0].password = "015";
    jumlahUser = 1;

    //disini ada data tas

    cout << "\n=== SELAMAT DATANG DI MANAJEMEN TOKO TAS SEKOLAH ===\n";

    bool suksesLogin = false;

    while (!suksesLogin) {
        bersihkanLayar();
        cout << "\n+============================+" << endl;
        cout << "|       MENU AKUN USER       |" << endl;
        cout << "+============================+" << endl;
        cout << "|  1. Login                  |" << endl;
        cout << "|  2. Register               |" << endl;
        cout << "|  3. Keluar                 |" << endl;
        cout << "+============================+" << endl;
        cout << "Pilihan : ";

        int pilihanAwal;
        if (!(cin >> pilihanAwal)) {
            cin.clear();
```

```
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Harap masukkan angka!" << endl;
            tekanEnter();
            continue;
        }

        if (pilihanAwal == 1) {
            suksesLogin = loginRekursif(daftarUser, jumlahUser, 3);
            if (!suksesLogin) {
                cout << "KESEMPATAN LOGIN HABIS. PROGRAM SELESAI." << endl;
                return 0;
            }
        } else if (pilihanAwal == 2) {
            menuRegister(daftarUser, jumlahUser);
        } else if (pilihanAwal == 3) {
            cout << "Terima kasih sudah menggunakan program ini!" << endl;
            return 0;
        } else {
            cout << "Pilihan tidak tersedia! Pilih angka 1-3!" << endl;
            tekanEnter();
        }
    }

    int pilihan;
    while (true) {
        bersihkanLayar();
        menuUtamaProgram();
        cout << "Pilihan : ";

        if (!(cin >> pilihan)) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Harap masukkan angka!" << endl;
            tekanEnter();
            continue;
        }

        if (pilihan == 1) {
            menuTambahTas(daftarTas, jumlahTas, idTas);
        } else if (pilihan == 2) {
            lihatDaftarTas(daftarTas, jumlahTas);
        } else if (pilihan == 3) {
            menuUpdateTas(daftarTas, jumlahTas);
        } else if (pilihan == 4) {
            menuHapusTas(daftarTas, jumlahTas);
        } else if (pilihan == 5) {
            menuRincian(daftarTas, jumlahTas);
        } else if (pilihan == 6) {
            bersihkanLayar();
            cout << "\nTerima kasih sudah menggunakan program ini!" << endl;
            break;
```

```
        } else {
            cout << "Pilihan tidak tersedia. Pilih angka 1-6!" << endl;
            tekanEnter();
        }
    }

    return 0;
}
```

Fungsi main dimulai program masuk ke dalam loop pertama yang menampilkan menu akun untuk memilih antara Login, Register, atau Keluar, di mana jika pengguna memilih login dan gagal sebanyak tiga kali maka program langsung berhenti, namun jika login berhasil maka loop tersebut berakhir dan program lanjut ke loop kedua yang menampilkan menu utama operasional toko (Tambah, Lihat, Update, Hapus, Rincian, Keluar) secara terus-menerus hingga pengguna memilih opsi keluar.

4. Hasil Output

```
+============================+
|       MENU AKUN USER       |
+============================+
|  1. Login                  |
|  2. Register               |
|  3. Keluar                 |
+============================+
Pilihan : 1

--- LOGIN (Sisa Kesempatan: 3) ---
Username : a
Password : 2
Login gagal! Username atau password salah.

--- LOGIN (Sisa Kesempatan: 2) ---
Username : s
Password : 3
Login gagal! Username atau password salah.

--- LOGIN (Sisa Kesempatan: 1) ---
Username : e
Password : 4
Login gagal! Username atau password salah.
KESEMPATAN LOGIN HABIS. PROGRAM SELESAI.
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3>
```

Gambar 4.1 Kesempatan Login 3 Kali

```
+============================+
|       MENU AKUN USER       |
+============================+
|  1. Login                  |
|  2. Register               |
|  3. Keluar                 |
+============================+
Pilihan : 1

--- LOGIN (Sisa Kesempatan: 3) ---
Username : alia
Password : 015

Login berhasil! Selamat datang di program.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Login Berhasil

```
+=====================================+
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 1

--- TAMBAH TAS BARU ---
Nama Tas : Herschel Classic Backpack
Model : Ransel
Harga : 1999000
Stok : 10
Bahan : Polyester
Tas berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Pilihan 1 Menambahkan Tas

```
+=====================================+
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 2

--- DAFTAR TAS ---
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                   | Harga      | Stok | Model      | Bahan          |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000  | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D    | Rp 160000  | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 3  | Tas Korean Style           | Rp 85000   | 40   | Selempang  | Kanvas         |
| 4  | Tas Sekolah Beroda         | Rp 200000  | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                 | Rp 124000  | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 6  | Herschel Classic Backpack  | Rp 1999000 | 10   | Ransel     | Polyester      |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Pilihan 2 Menampilkan Semua Data Tas

```
+=====================================+
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 3

--- UPDATE STOK ---
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                   | Harga      | Stok | Model      | Bahan          |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000  | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D    | Rp 160000  | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 3  | Tas Korean Style           | Rp 85000   | 40   | Selempang  | Kanvas         |
| 4  | Tas Sekolah Beroda         | Rp 200000  | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                 | Rp 124000  | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 6  | Herschel Classic Backpack  | Rp 1999000 | 10   | Ransel     | Polyester      |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
Masukkan ID tas yang mau diupdate: 6
Ditemukan: Herschel Classic Backpack
Stok lama: 10
Stok baru: 167
Stok berhasil diubah!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Pilihan 3 Mengupdate Stok Tas

```
+=====================================+
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 4

--- HAPUS TAS ---
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                   | Harga      | Stok | Model      | Bahan          |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000  | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D    | Rp 160000  | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 3  | Tas Korean Style           | Rp 85000   | 40   | Selempang  | Kanvas         |
| 4  | Tas Sekolah Beroda         | Rp 200000  | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                 | Rp 124000  | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 6  | Herschel Classic Backpack  | Rp 1999000 | 167  | Ransel     | Polyester      |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
Masukkan ID tas yang mau dihapus: 5
Data: Tas Laptop
Data berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Pilihan 4 Menghapus Produk

```
+=====================================+
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 5

--- RINCIAN TOKO ---
+-----------------+------------+
| Keterangan      | Nilai      |
+-----------------+------------+
| Total Jenis Tas | 5 Jenis    |
| Total Stok      | 267 Produk |
| Rata-rata Harga | Rp 518800  |
+-----------------+------------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Pilihan 5 Melihat Rincian

```
+============================+
|        MENU AKUN USER      |
+============================+
|  1. Login                  |
|  2. Register               |
|  3. Keluar                 |
+============================+
Pilihan : 2

--- DAFTAR AKUN BARU ---
Masukkan Username baru : arum
Masukkan Password baru : 000
Pendaftaran berhasil! Silakan login.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Pilihan 2 Register

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah ini untuk "mengaktifkan" Git di folder. Setelah dijalankan, Git akan mencatat semua perubahan file di folder tersebut.

```
PS C:\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1 Perintah Git Init

5.2 GIT Add

Perintah ini untuk memilih file mana saja yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Perintah Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah ini untuk menyimpan perubahan yang sudah dipilih tadi ke dalam folder.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "posttest1"
[main (root-commit) 5ad55d3] posttest1
 2 files changed, 219 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Perintah Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah ini untuk menghubungkan proyek di komputer dengan repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Perintah Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah ini untuk mengirim semua perubahan yang sudah di simpan (commit) dari komputermu ke repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 52.21 KiB | 3.73 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Perintah Git Push